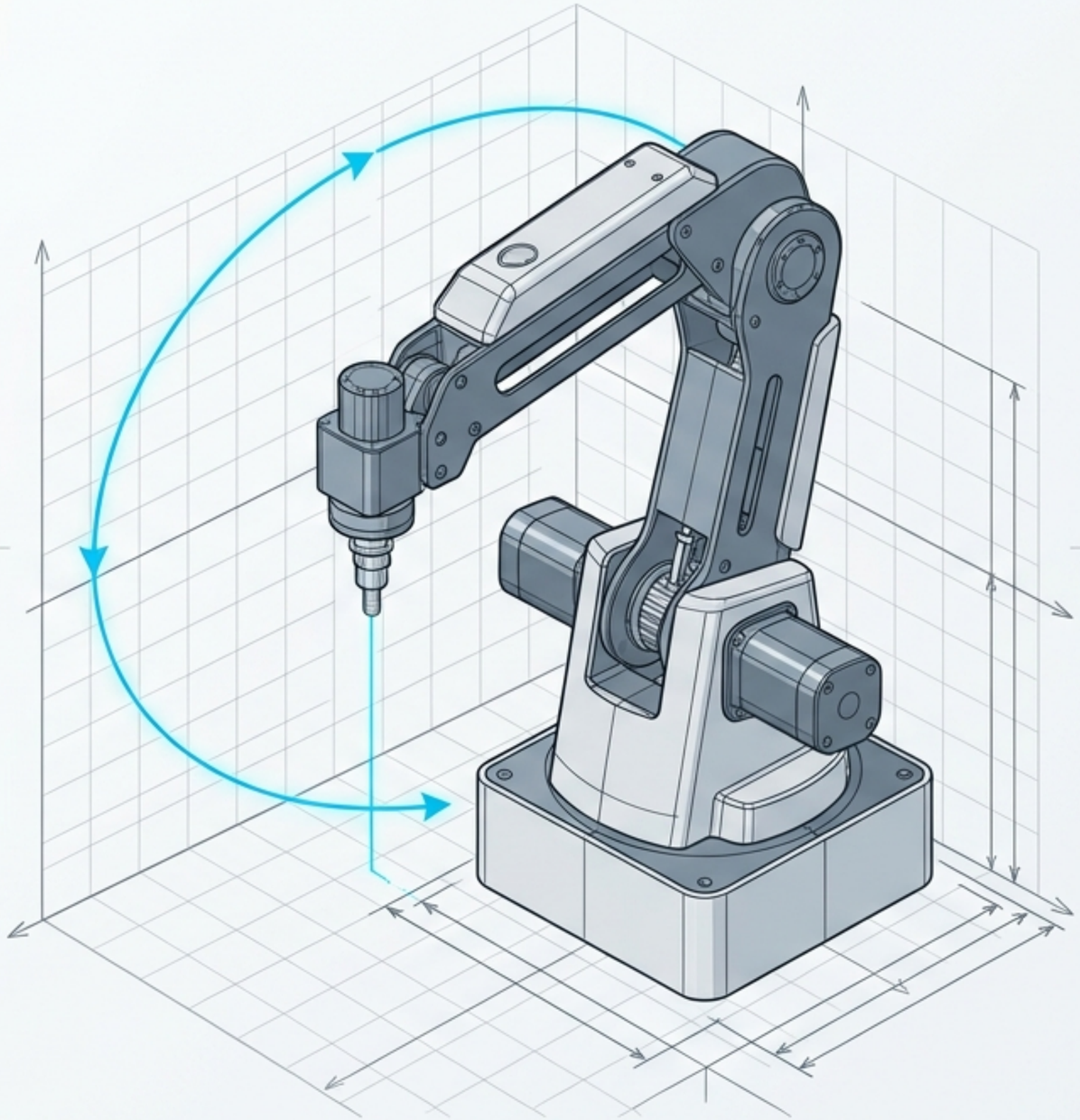
Generación de Trayectorias

Cómo el Robot Se Mueve con Precisión

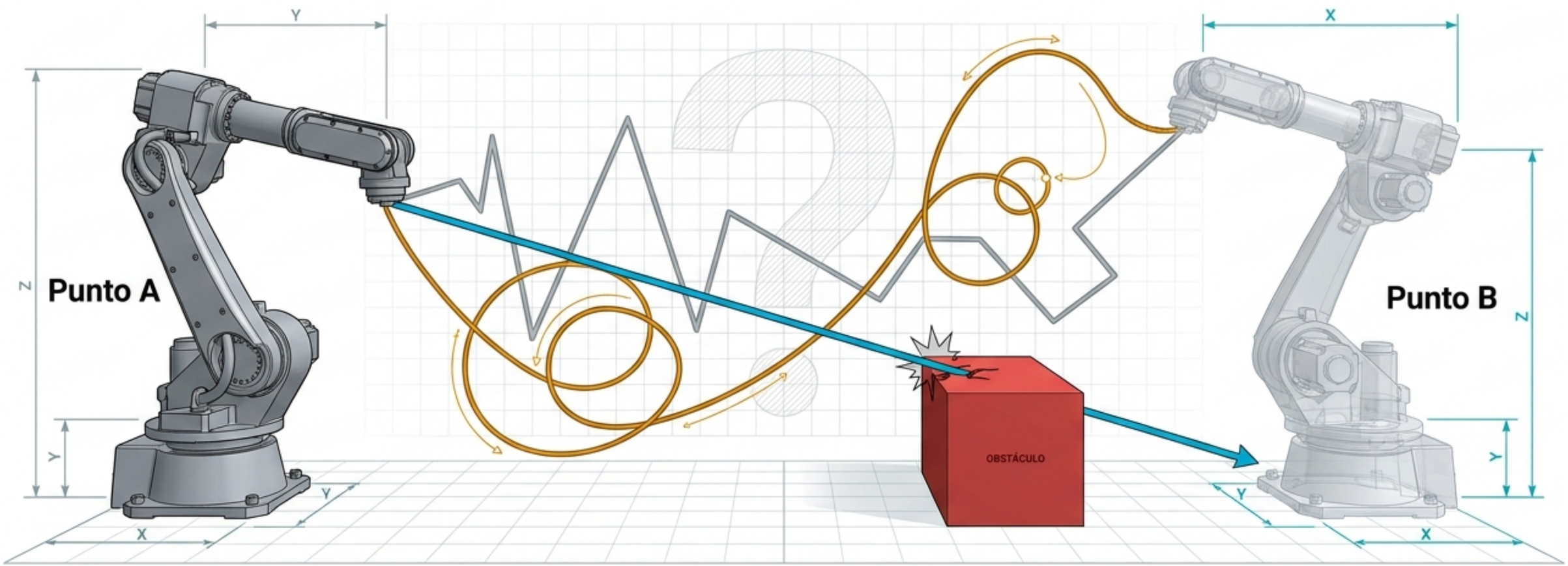
- De la cinemática a la dinámica
- Movimientos PTP, Lineales y Circulares
- Detección de Colisiones y Vía Points



FPTEN27 · Ingeniería Robótica · UNIMET

NotebookLM

La Pregunta del Millón: De A hacia B



Cinemática Inversa resuelta, pero... ¿cómo decide la **velocidad** en cada microinstante?

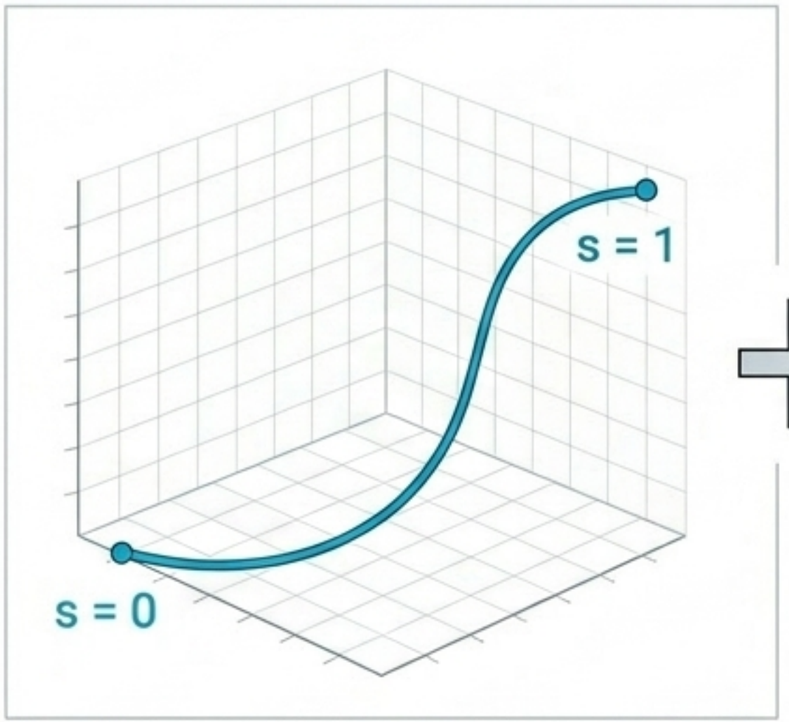
¿**Acelera de golpe** al máximo o **frena gradualmente** para proteger los motores?

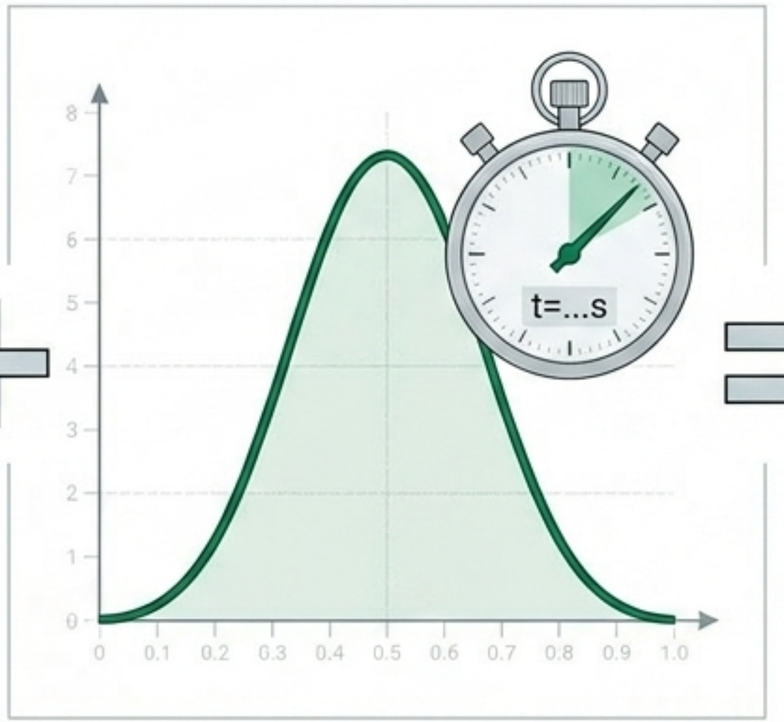
¿Qué sucede si hay un **obstáculo** bloqueando la ruta matemática más corta?

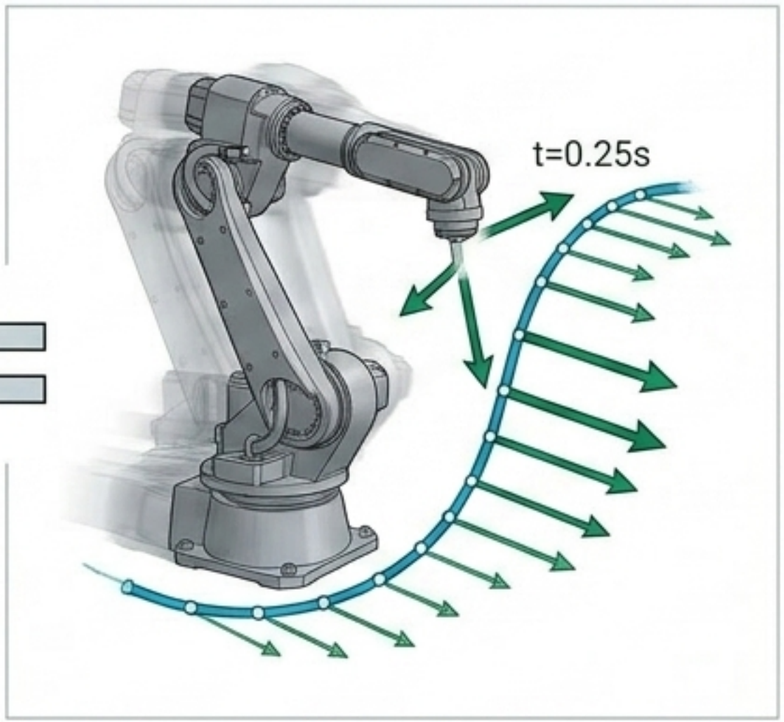
NotebookLM

La Anatomía de un Movimiento

Trayectoria = Camino Geométrico + Escalado de Tiempo







Path θ(s):
La ruta física en el espacio.
Parámetro geométrico puro.

Time Scaling s(t): El reloj.
Asigna un instante de tiempo t
a cada punto del camino.

Trayectoria θ(t):
La posición exacta en un
milisegundo exacto.

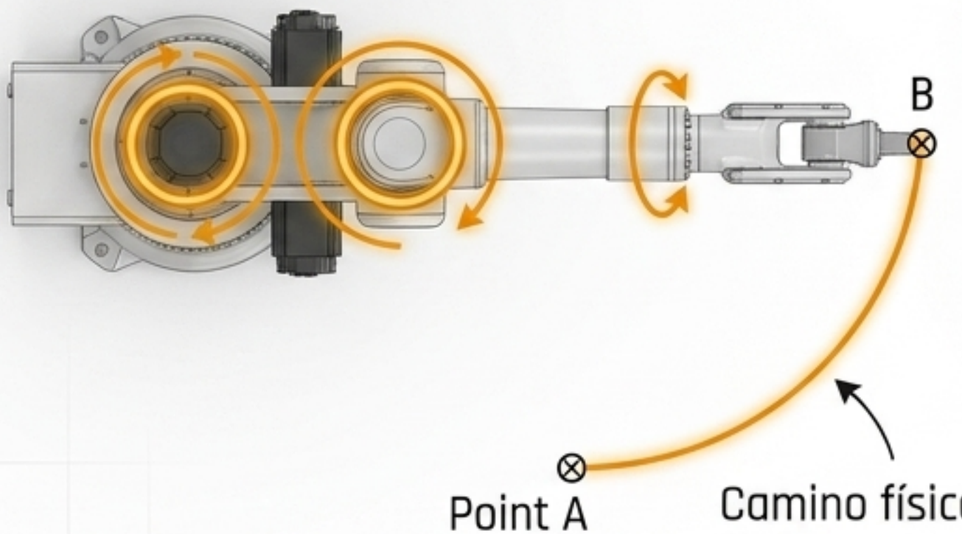
NotebookLM

El Menú de Movimientos: PTP vs. Lineal

Diferencia clave: ¿Dónde se define el camino, en los motores o en el plano físico?

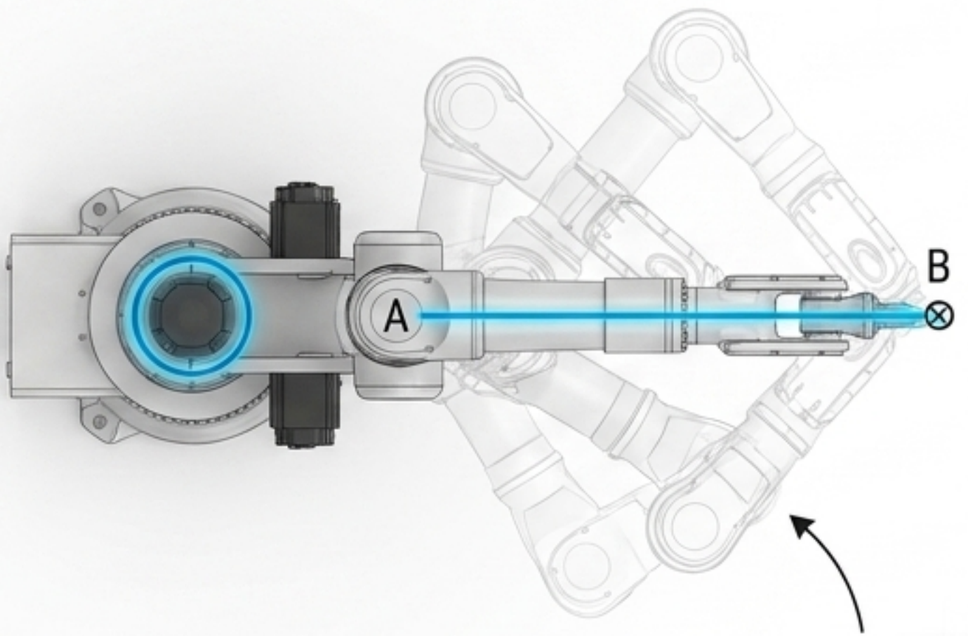
PTP (Point-to-Point)

Interpolación directa en el espacio de articulaciones.



Lineal (Cartesiano)

El efector final sigue una recta física en el espacio.



NotebookLM

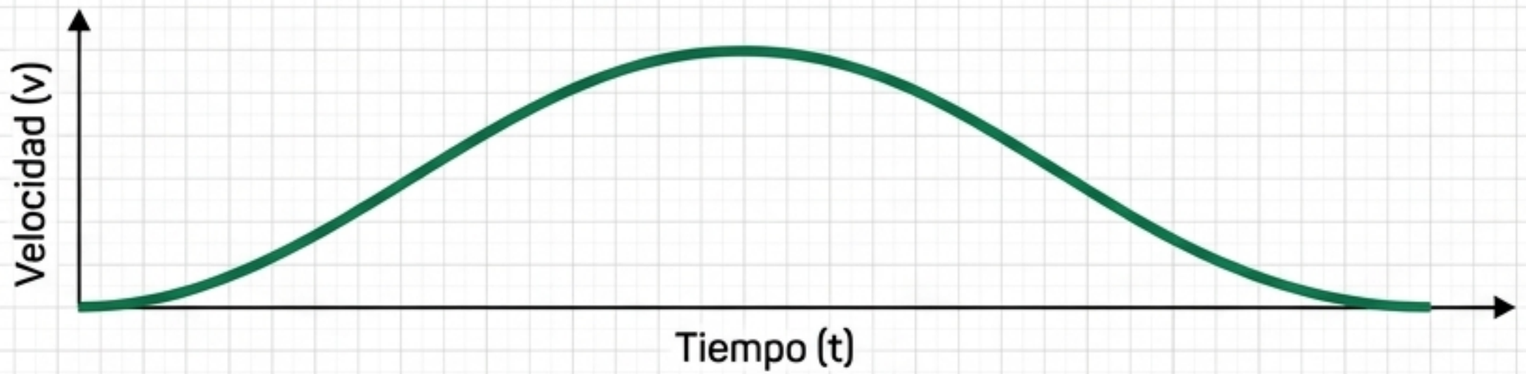
Controlando la Velocidad en PTP

Vital: La velocidad debe ser exactamente 0 al inicio y al final del trayecto.



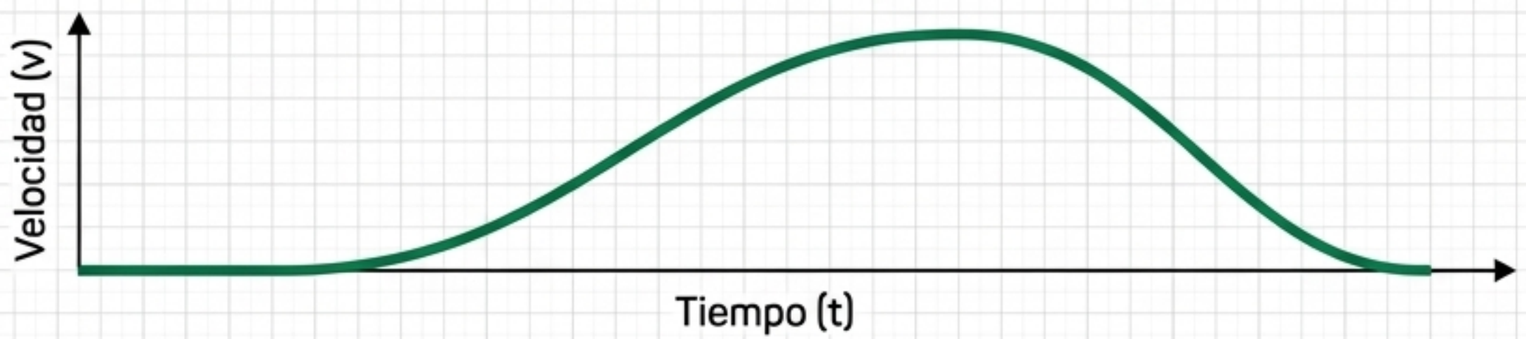
Perfil Trapezoidal

Aceleración brusca, velocidad constante.
Maximiza la eficiencia del motor, pero desgasta la mecánica.
(Como un conductor agresivo).



Perfil Cúbico

Arranque y frenado progresivo.
Suavidad en la velocidad.



Perfil Quíntico

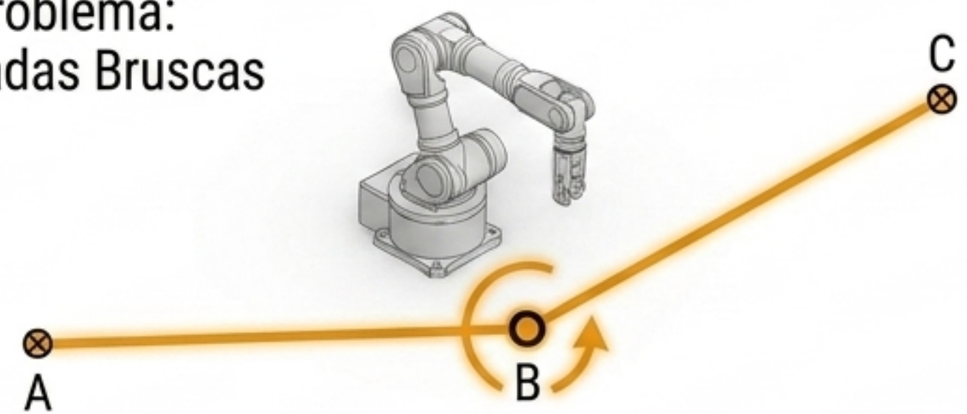
Suavidad total en la aceleración.
Sin sacudidas (cero 'jerk').
Cuida la carga útil.
(Como un chofer profesional).

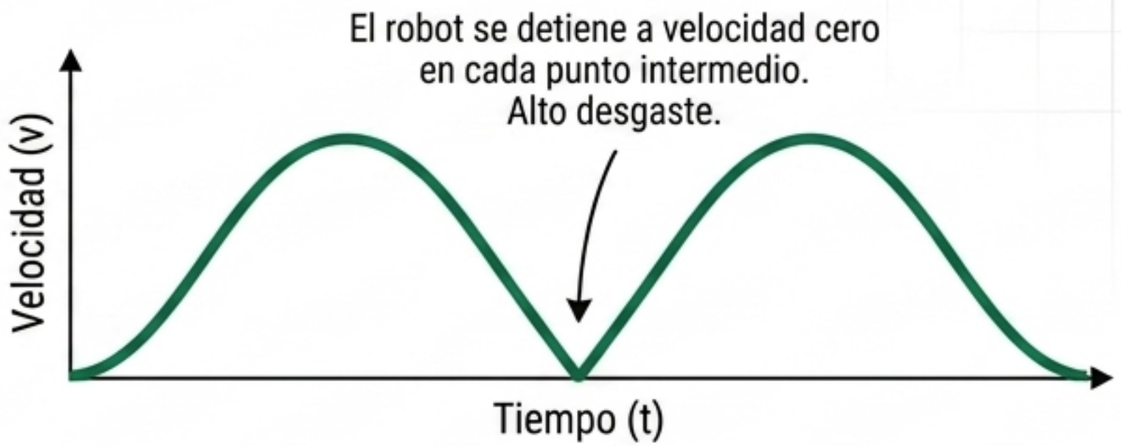
NotebookLM

Vía Points: Movimiento Fluido sin Pausas

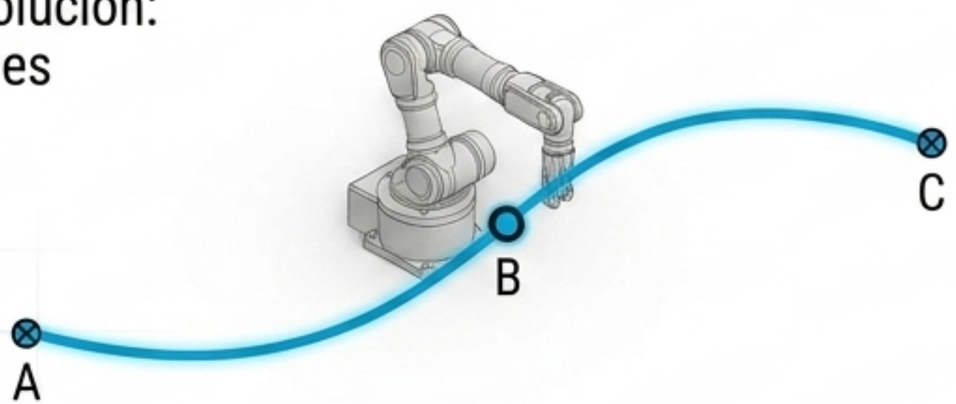
Método: Interpolación polinomial por segmentos (Splines cúbicos). La velocidad debe ser continua en cada nodo intermedio.

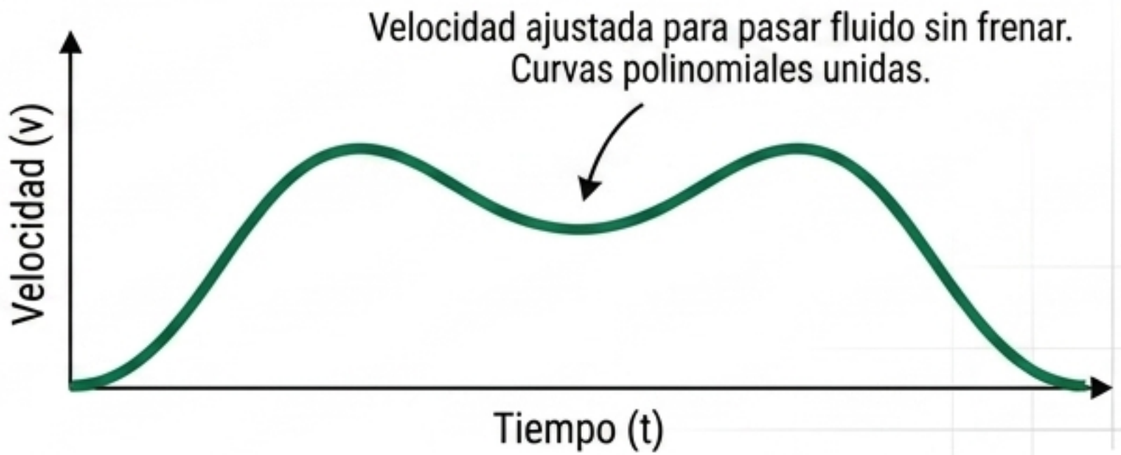
El Problema:
Paradas Bruscas





La Solución:
Splines

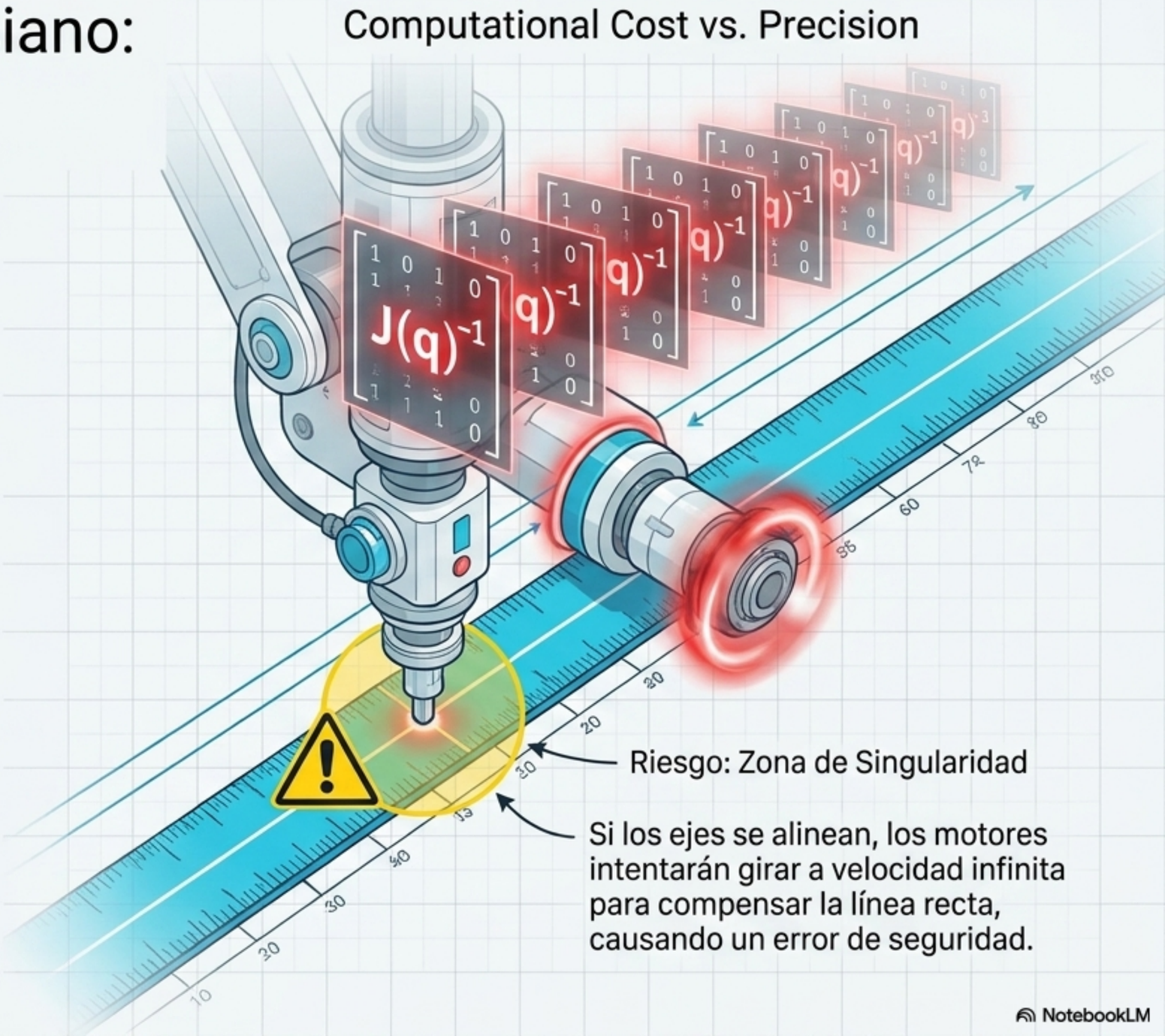




NotebookLM

Movimiento Lineal Cartesiano: Precisión Costosa

- Efector final en línea recta física perfecta.
- Requiere calcular Cinemática Inversa (IK) en cada microinstante.
- Casos de uso: Soldadura, corte láser, aplicación de pegamento.

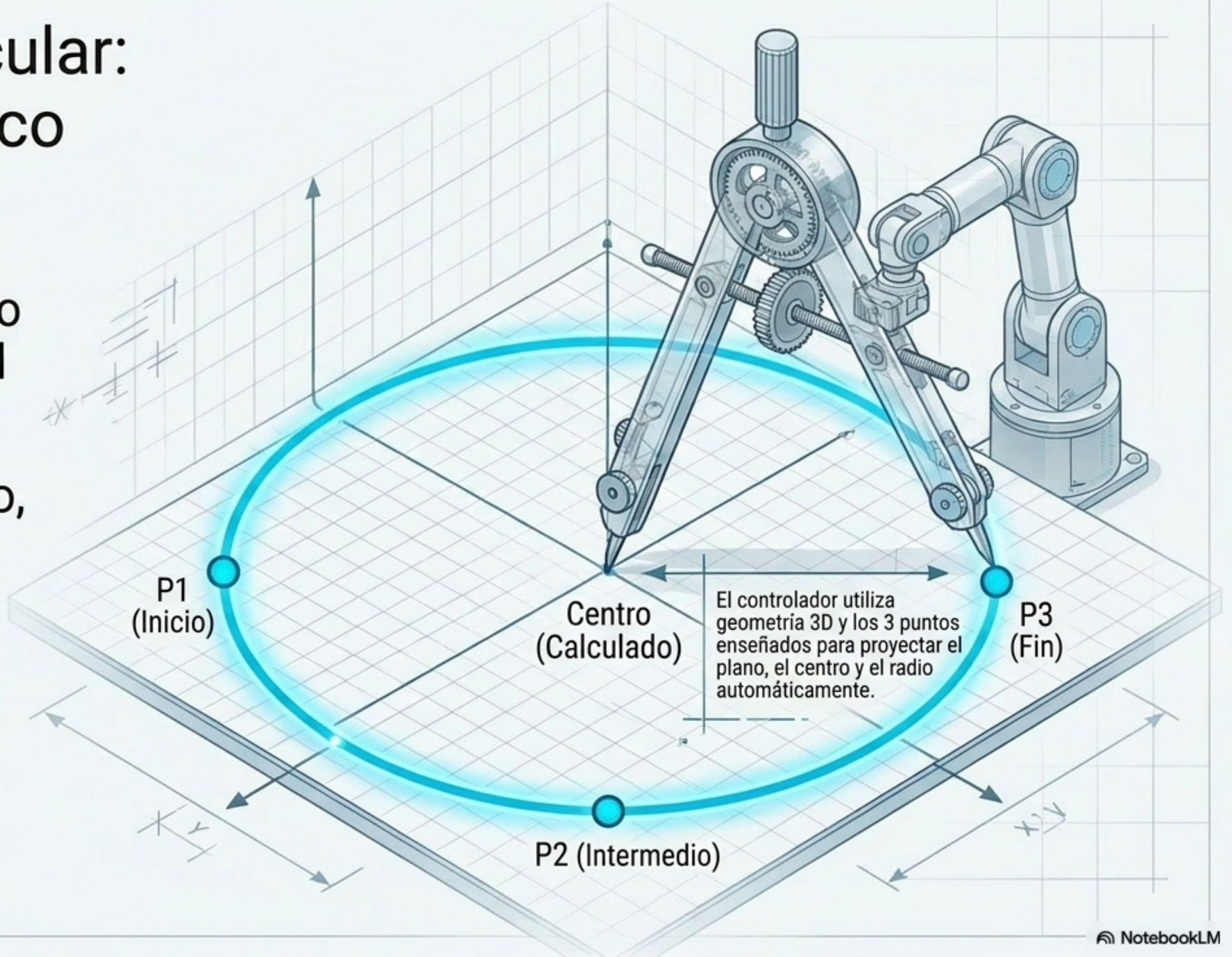


NotebookLM

Movimiento Circular: Definiendo el Arco

El efector sigue un arco o círculo perfecto en el espacio 3D.

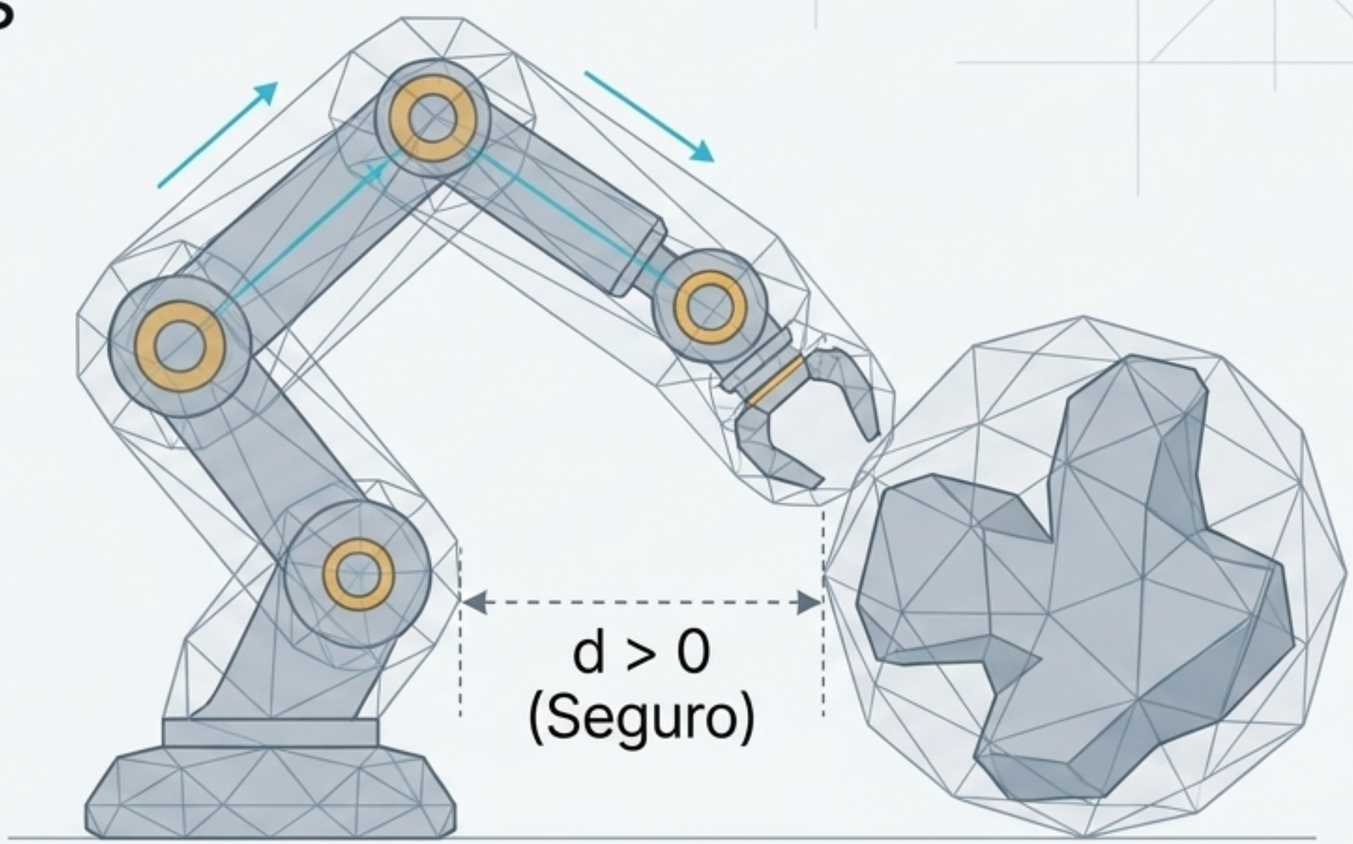
Casos de uso: Fresado, soldadura cilíndrica, desbarbado.



NotebookLM

Evitando Desastres: Detección de Colisiones

1. **Planificar primero:** Trazar una ruta matemática probable (Lazy Evaluation).
2. **Envolver:** Cubrir el robot y el entorno en geometrías simples (Cuerpos Convexos).
3. **Evaluar distancia**: Aplicar Método GJK. Si la distancia es > 0, la ruta es segura.

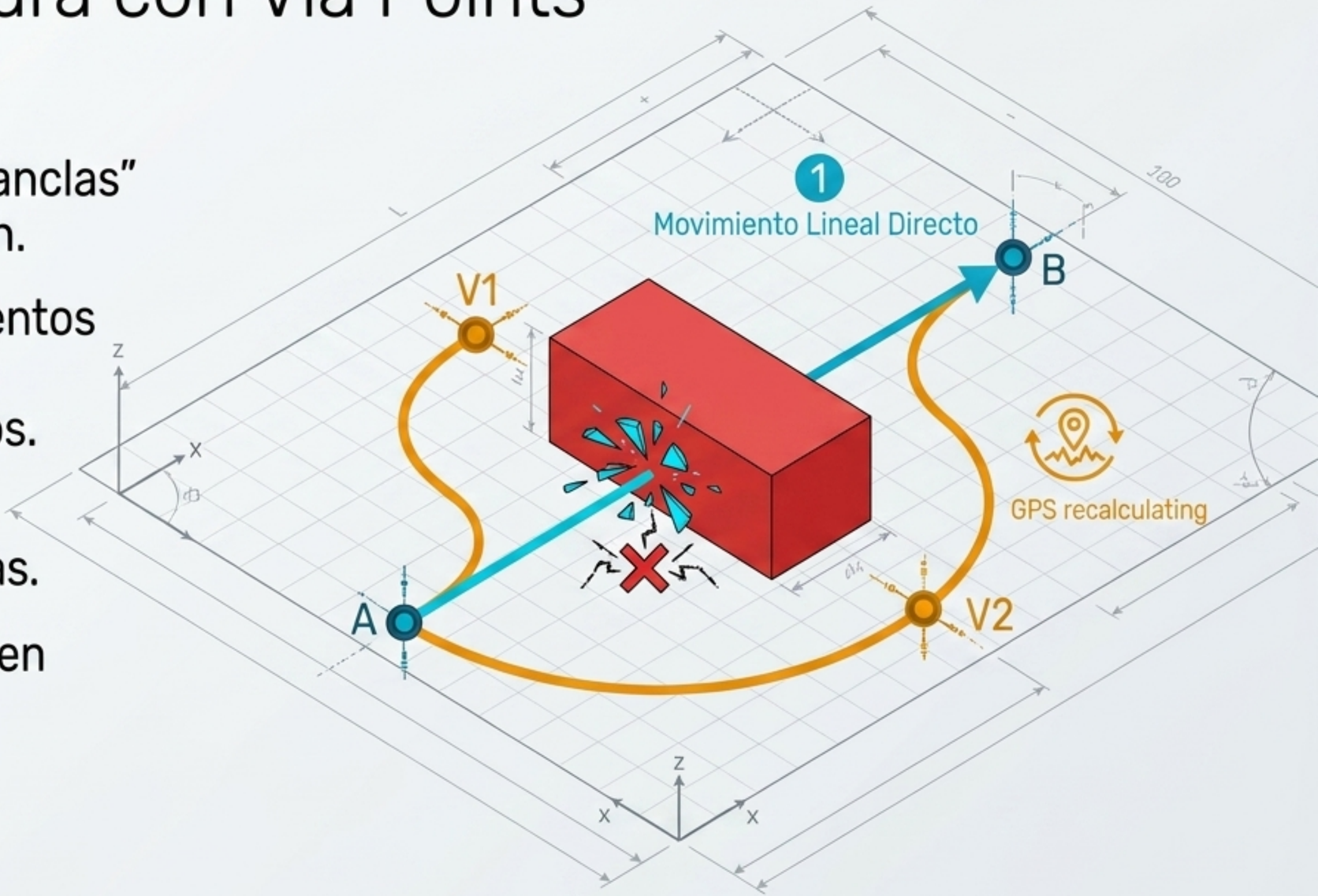


Lazy Evaluation **ahorra costo computacional** masivo **al no verificar cada milímetro de la malla CAD original.**

NotebookLM

Navegación Segura con Vía Points

- Uso de Vía Points como “anclas” en zonas libres de colisión.
- Garantizan que los segmentos entre puntos sean matemáticamente seguros.
- Superan la limitación del movimiento Lineal a ciegas.
- Generados manualmente en RobotDK o vía algoritmos (PRM/RRT).



NotebookLM

Cheat Sheet: ¿Qué comando usar en RobotDK?

Comando	Tipo de Movimiento	Costo CPU	Previsibilidad	Mejor Para
MoveJ	PTP (Espacio de Articulaciones)	⚡ Bajo	Trayectoria curva en el aire	Traslados rápidos de acercamiento
MoveL	Lineal (Cartesiano)	⚠ Alto (IK Continua)	Línea recta perfecta	Operaciones de contacto (soldadura, corte)
MoveC	Circular (Cartesiano)	Medio	Arco perfecto (requiere 3 puntos)	Bordear contornos redondos
+ Vía Points	Nodos Intermedios	N/A	Evita colisiones y singularidades	Máximo control de seguridad

NotebookLM

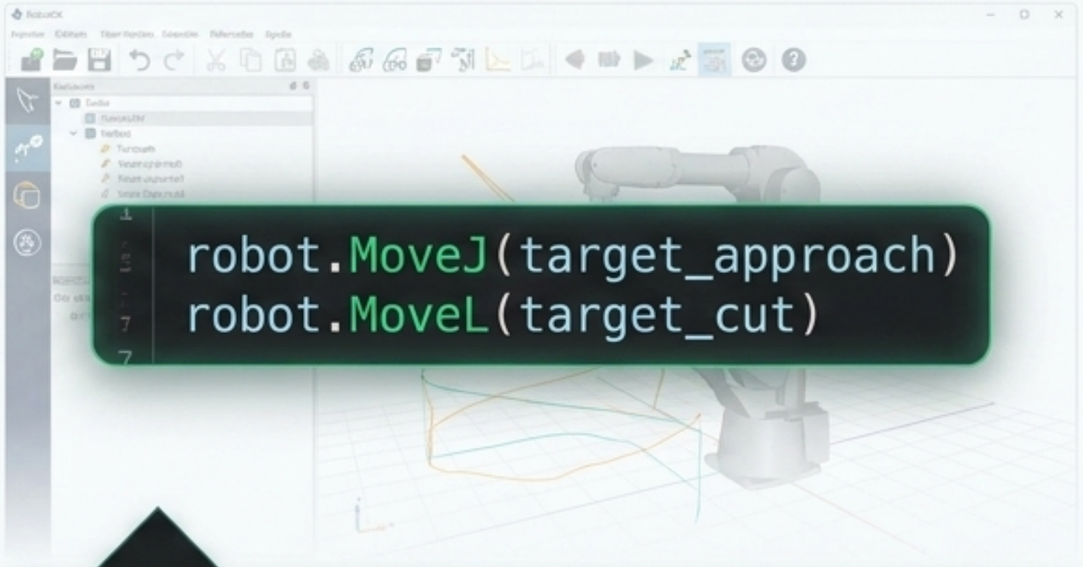
El Resumen y Lo Que Viene

Trayectoria = Geometría + Escalado de Tiempo

Estrategia: PTP para rapidez, Lineal/Circular para interacción precisa con la pieza.

Seguridad: Vía Points para bordear obstáculos y evitar zonas de singularidad.

Lo Que Viene



Próxima Clase: Traduciendo el plan geométrico a código máquina (RAPID, KRL, Python, ROS2).

Nos vemos en el laboratorio.

NotebookLM